

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

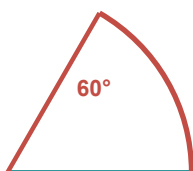
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Ángulos: grados y radianes

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Un ángulo mide un giro



Vuelta completa: $360^\circ = 2\pi$ rad.

Media vuelta: $180^\circ = \pi$ rad.

Cuarto de vuelta: $90^\circ = \pi/2$ rad.

Ejemplo del gráfico:

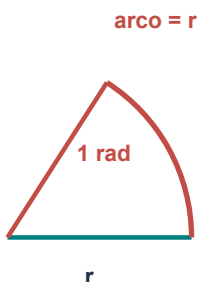
$60^\circ = \pi/3$ rad.

Trigonometría relaciona ángulos, lados y funciones.

Sentido positivo: antihorario

El sentido antihorario es positivo; el horario, negativo.

02 Conversión entre grados y radianes



rad = grados $\cdot \pi/180$.

grados = rad $\cdot 180/\pi$.

$150^\circ = 150\pi/180 = 5\pi/6$ rad.

$3\pi/4$ rad = $(3\pi/4)(180/\pi)$
= **135° .**

Un radián abarca un arco de longitud igual al radio.

Sentido positivo: antihorario

Comprueba el modo de la calculadora: DEG para grados, RAD para radianes.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

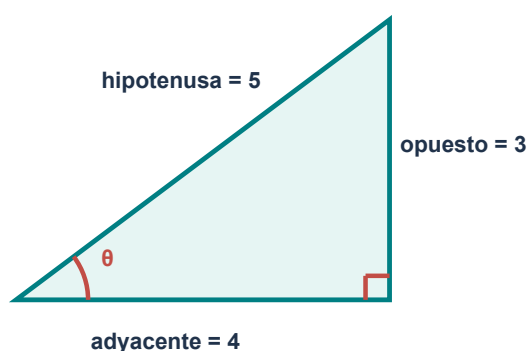
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Razones en un triángulo rectángulo

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Seno, coseno y tangente



$\text{sen } \theta = \text{opuesto/hipotenusa.}$
 $\text{cos } \theta = \text{adyacente/hipotenusa.}$
 $\text{tan } \theta = \text{opuesto/adyacente.}$

Con lados 3, 4 y 5:

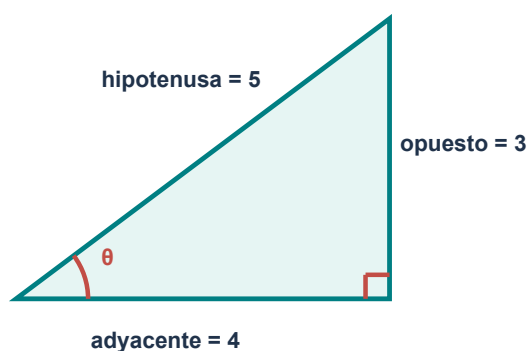
$$\text{sen } \theta = 3/5.$$

$$\text{cos } \theta = 4/5.$$

$$\text{tan } \theta = 3/4.$$

Opuesto y adyacente dependen del ángulo θ . La hipotenusa está frente al ángulo recto.

04 Razones recíprocas



$$\text{csc } \theta = 1/\text{sen } \theta.$$

$$\text{sec } \theta = 1/\text{cos } \theta.$$

$$\text{cot } \theta = 1/\text{tan } \theta.$$

En el mismo triángulo:

$$\text{csc } \theta = 5/3.$$

$$\text{sec } \theta = 5/4.$$

$$\text{cot } \theta = 4/3.$$

Cada cociente exige denominador distinto de cero. $\text{Cot } \theta$ también se expresa $\text{cos } \theta/\text{sen } \theta$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

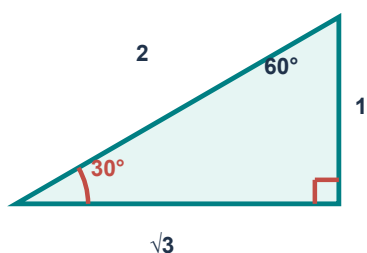
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Triángulos y ángulos especiales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Triángulo de 30°, 60° y 90°



El lado 1 está frente a 30°; $\sqrt{3}$ frente a 60°; 2 es la hipotenusa.

Lados proporcionales:

$$1 : \sqrt{3} : 2.$$

Para 30°:

$$\text{sen}30^\circ = 1/2.$$

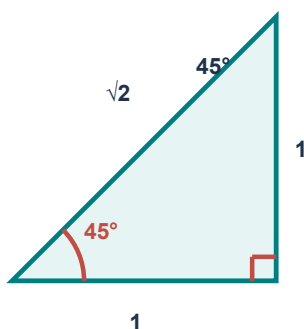
$$\text{cos}30^\circ = \sqrt{3}/2.$$

$$\text{tan}30^\circ = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3.$$

Para 60°: $\text{sen} = \sqrt{3}/2$;

$$\text{cos} = 1/2; \text{tan} = \sqrt{3}.$$

06 Triángulo de 45°, 45° y 90°



Son proporciones: si multiplicas todos los lados por el mismo factor, los ángulos se conservan.

Lados proporcionales:

$$1 : 1 : \sqrt{2}.$$

$$\text{sen}45^\circ = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2.$$

$$\text{cos}45^\circ = \sqrt{2}/2.$$

$$\text{tan}45^\circ = 1.$$

Los dos catetos son iguales.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

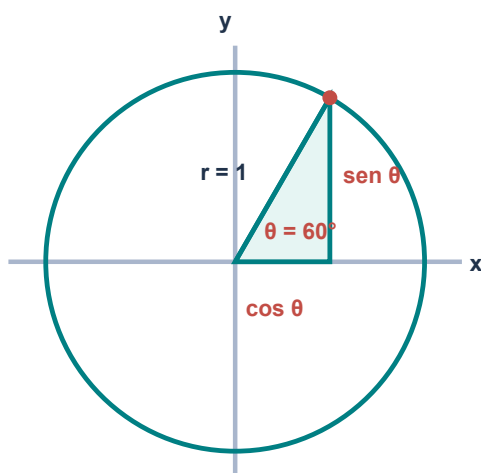
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Circunferencia unitaria y signos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Coordenadas del punto sobre la circunferencia



$P = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$

La circunferencia permite definir estas funciones para ángulos más allá del triángulo rectángulo.

$P = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$.

Radio = 1.

Para $\theta = 60^\circ$:

$P = (1/2, \sqrt{3}/2)$.

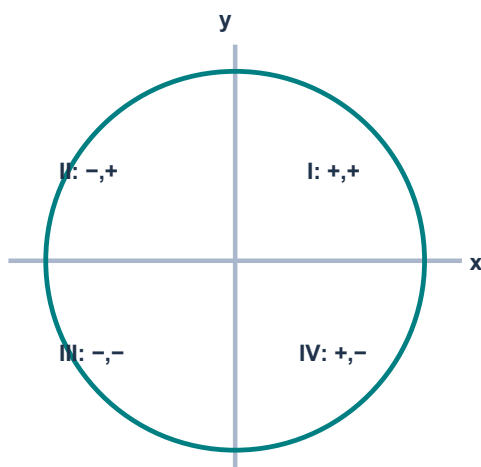
La coordenada x es $\cos \theta$.

La coordenada y es $\text{sen } \theta$.

$\tan \theta = \text{sen } \theta / \cos \theta$,

si $\cos \theta \neq 0$.

08 El cuadrante determina los signos



Signos: $(\cos \theta, \text{sen } \theta)$

Tan es positiva en I y III; negativa en II y IV, cuando está definida.

I: $\text{sen } +, \cos +$.

II: $\text{sen } +, \cos -$.

III: $\text{sen } -, \cos -$.

IV: $\text{sen } -, \cos +$.

Ejemplo: 150° está en II.

$\text{sen} 150^\circ = 1/2$.

$\cos 150^\circ = -\sqrt{3}/2$.

$\tan 150^\circ = -\sqrt{3}/3$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

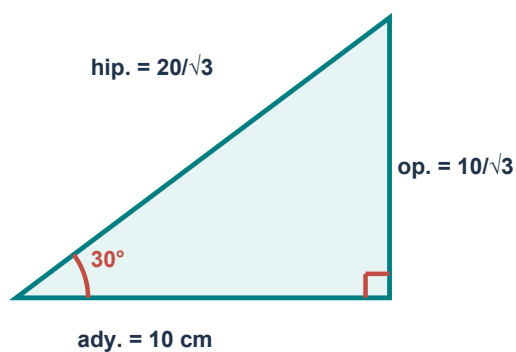
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Resolución de triángulos rectángulos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Encuentra lados a partir de un ángulo

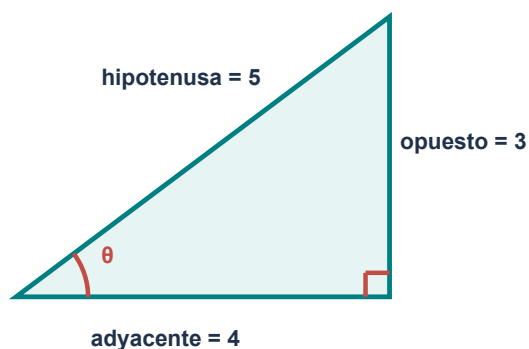


$$\tan \theta = \text{op.}/\text{ady.}$$
$$\cos \theta = \text{ady.}/\text{hip.}$$

$\theta = 30^\circ$; adyacente = 10 cm.
Opuesto = $10 \cdot \tan 30^\circ$
 $= 10/\sqrt{3} \approx 5,77 \text{ cm.}$
Hipotenusa = $10/\cos 30^\circ$
 $= 20/\sqrt{3} \approx 11,55 \text{ cm.}$
Ángulo restante: 60° .

El dibujo es un esquema. Identifica los lados respecto al ángulo dado antes de elegir la razón.

10 Encuentra el ángulo con una función inversa



$$\theta = \arctan(\text{op.}/\text{ady.}).$$

$\theta = \arctan(3/4)$
 $\approx 36,87^\circ$.
También: $\arcsen(3/5)$
o $\arccos(4/5)$.
Otro ángulo agudo:
 $90^\circ - 36,87^\circ = 53,13^\circ$.

$\arcsen$, $\arccos$ y $\arctan$ son funciones inversas; no son las razones recíprocas.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

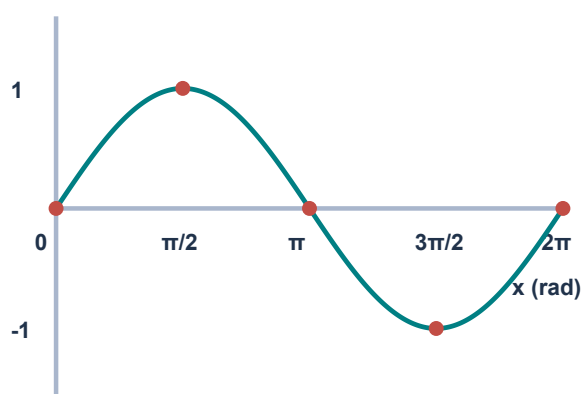
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Gráficas del seno y del coseno

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Seno: onda que pasa por el origen



$$y = \sin x.$$

Período: 2π ; amplitud: 1.

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $[-1, 1]$.

$\sin 0 = 0$; $\sin(\pi/2) = 1$.

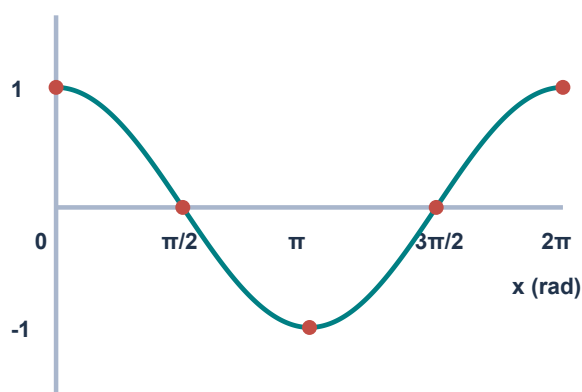
$\sin \pi = 0$; $\sin(3\pi/2) = -1$.

$\sin 2\pi = 0$.

Ejemplo: $\sin(5\pi/2) = 1$.

Se repite cada 2π : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$. El eje horizontal está en radianes.

12 Coseno: onda que inicia en 1



$$y = \cos x.$$

Período: 2π ; amplitud: 1.

Dominio: $\mathbb{R}$; rango: $[-1, 1]$.

$\cos 0 = 1$; $\cos(\pi/2) = 0$.

$\cos \pi = -1$; $\cos(3\pi/2) = 0$.

$\cos 2\pi = 1$.

Ejemplo: $\cos(3\pi) = -1$.

Se repite cada 2π : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

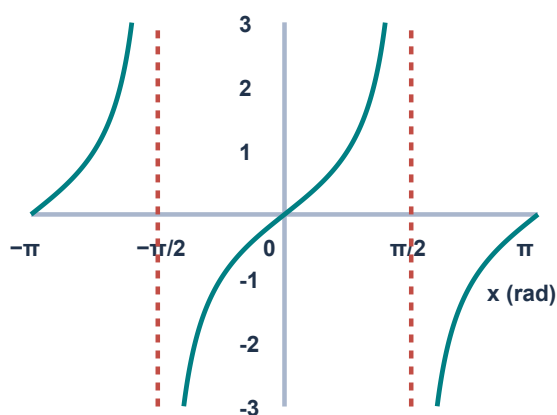
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Tangente y ondas transformadas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Tangente: ceros y asíntotas



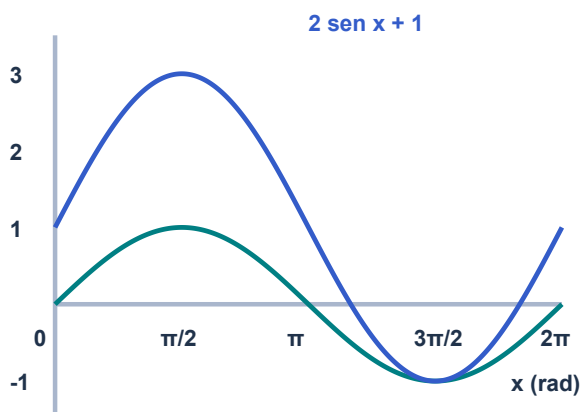
$$y = \tan x.$$

Período: π .

Dominio: $x \neq \pi/2 + k\pi$,
con k entero. Rango: $\mathbb{R}$.
Asíntotas: $x = \pi/2 + k\pi$.
Ceros: $x = k\pi$.
 $\tan(\pi/4) = 1$.
 $\tan(5\pi/4) = 1$.

$\tan(x + \pi) = \tan x$. No tiene amplitud: no está acotada entre dos alturas.

14 Amplitud, período y desplazamientos



$$y = A \cdot \text{sen}(B(x - h)) + D.$$

Amplitud = $|A|$; **T** = $2\pi/|B|$.

Ejemplo azul: $y = 2\text{sen } x + 1$.

Amplitud 2; período 2π .

Eje medio: $y = 1$.

Rango: $[-1, 3]$.

Verde: $y = \text{sen } x$.

$y(\pi/2) = 2(1) + 1 = 3$.

$B \neq 0$. h desplaza horizontalmente y D verticalmente. La misma regla vale para coseno.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

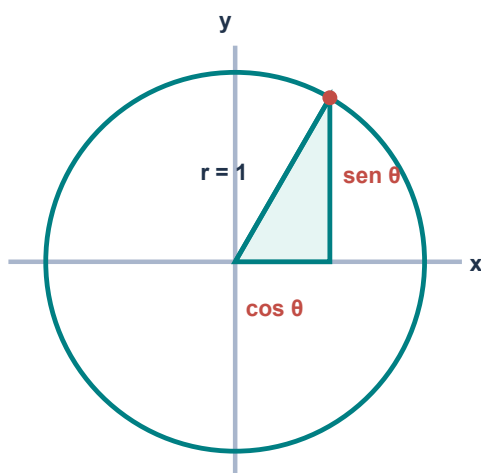
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Identidades trigonométricas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Identidades fundamentales



$P = (\cos \theta, \text{sen } \theta)$

La primera identidad refleja $x^2 + y^2 = 1$. Las identidades con cocientes exigen denominador no nulo.

$$\text{sen}^2\theta + \text{cos}^2\theta = 1.$$

$$\tan \theta = \text{sen } \theta / \text{cos } \theta.$$

Con $\theta = 30^\circ$:

$$(1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 1.$$

$$\tan 30^\circ = (1/2) / (\sqrt{3}/2)$$

$$= \sqrt{3}/3.$$

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta.$$

$$\text{En } 30^\circ: 1 + 1/3 = 4/3.$$

16 Suma de ángulos y ángulo doble

Suma: $45^\circ + 30^\circ$

$$\text{sen } 75^\circ = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$$

Doble: $2 \times 30^\circ$

$$\text{sen } 60^\circ = 2 \cdot \text{sen } 30^\circ \cdot \text{cos } 30^\circ$$

$$\text{sen}(a + b) = \text{sen } a \cdot \text{cos } b$$

$$+ \text{cos } a \cdot \text{sen } b.$$

$$\text{sen } 2\theta = 2 \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta.$$

$$\text{sen } 75^\circ = \text{sen}(45^\circ + 30^\circ)$$

$$= (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2)$$

$$+ (\sqrt{2}/2)(1/2)$$

$$= (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4.$$

$$\text{sen } 60^\circ = 2(1/2)(\sqrt{3}/2)$$

$$= \sqrt{3}/2.$$

$\text{sen}(a + b)$ no es $\text{sen } a + \text{sen } b$. Escribe las operaciones completas.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

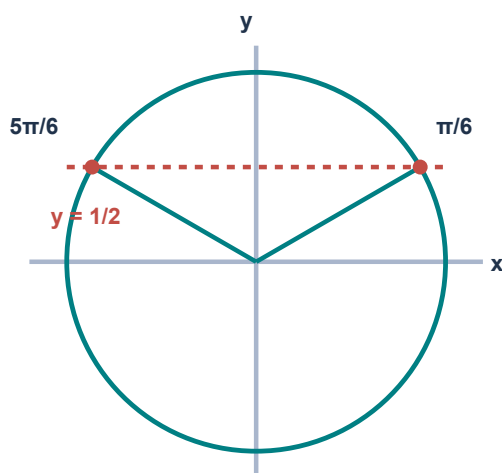
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Ecuaciones trigonométricas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Considera todos los ángulos que cumplen



$$\text{sen } x = 1/2.$$

En $[0, 2\pi)$:

$$x = \pi/6 \text{ o } 5\pi/6.$$

En $\mathbb{R}$: añade vueltas completas.

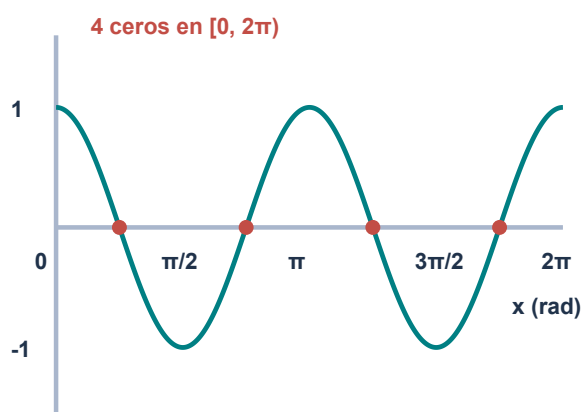
$$x = \pi/6 + 2k\pi \text{ o}$$

$$x = 5\pi/6 + 2k\pi;$$

k entero.

La línea $y = 1/2$ corta la circunferencia en dos puntos: ambos tienen el mismo seno.

18 Resuelve primero el ángulo completo



$$\cos(2x) = 0.$$

$$2x = \pi/2 + k\pi.$$

$$x = \pi/4 + k\pi/2.$$

En $[0, 2\pi)$:

$$\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4.$$

Comprobación del primero:

$$\cos(2 \cdot \pi/4) = \cos(\pi/2) = 0.$$

Respetar el intervalo pedido. Los puntos coral señalan los cuatro ceros de $\cos(2x)$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

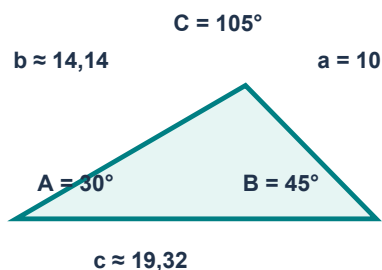
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Leyes de senos y cosenos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

19 Ley de senos: lado y ángulo opuesto

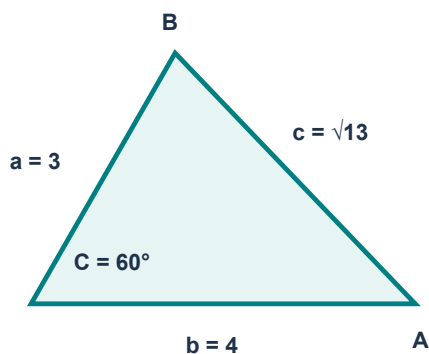


$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

$$\begin{aligned} A &= 30^\circ, B = 45^\circ, a = 10. \\ C &= 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ. \\ b &= 10 \cdot \sin 45^\circ / \sin 30^\circ \\ &= 10\sqrt{2} \approx 14,14. \\ c &= 10 \cdot \sin 105^\circ / \sin 30^\circ \\ &\approx 19,32. \end{aligned}$$

a se opone a A; b a B; c a C. La ley sirve en triángulos no rectángulos.

20 Ley de cosenos: dos lados y ángulo incluido



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

$$\begin{aligned} a &= 3, b = 4, C = 60^\circ. \\ c^2 &= 9 + 16 - 2(3)(4)(1/2) \\ &= 25 - 12 = 13. \\ c &= \sqrt{13} \approx 3,61. \\ \text{Si } C &= 90^\circ, \cos C = 0: \\ &\text{recuperas Pitágoras.} \end{aligned}$$

C está entre los lados a y b; c es el lado opuesto a ese ángulo.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Aplicación y valores de referencia

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

21 Altura a partir de una distancia



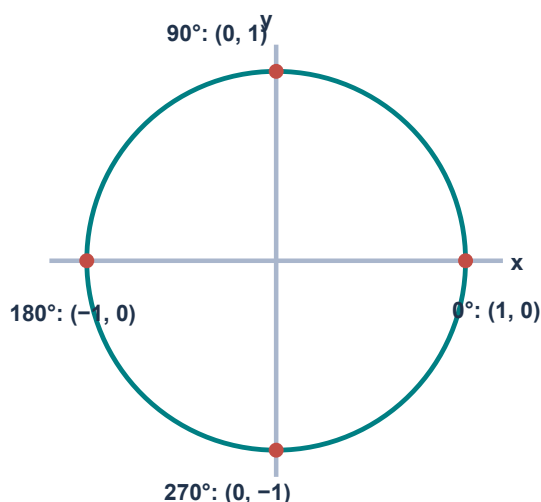
$$\tan 30^\circ = \text{altura/distancia.}$$

Desde el suelo observas la cima de un poste a 30°, a 20 m horizontalmente de su base.

$$\begin{aligned} h &= 20 \cdot \tan 30^\circ \\ &= 20\sqrt{3}/3 \\ &\approx 11,55 \text{ m.} \end{aligned}$$

Suponemos observación al nivel del suelo. Si la mirada está a cierta altura, debes sumarla.

22 Valores sobre los ejes



$$P = (\cos \theta, \text{sen } \theta).$$

$$0^\circ: \cos = 1; \text{sen} = 0.$$

$$90^\circ: \cos = 0; \text{sen} = 1.$$

$$180^\circ: \cos = -1; \text{sen} = 0.$$

$$270^\circ: \cos = 0; \text{sen} = -1.$$

$\tan 90^\circ$ y $\tan 270^\circ$ no existen:
su denominador es cero.

Al resolver: identifica el ángulo, elige la fórmula, comprueba las unidades y verifica el resultado.